MODELIZACIÓN LINEAL DE RELACIONES ENTRE VARIABLES BINARIAS

CASO	DESCRIPCION	IMPLICACIÓN	RESTRICCIÓN
$\boldsymbol{\delta_A \rightarrow \delta_B}$	**Caso 1:** Si δ_A vale 1, δ_B debe valer 1	$\delta_A \rightarrow \delta_B$	$\delta_A \leq \delta_B$
$\boldsymbol{\delta \rightarrow \text{SOME } \delta_j}$	**Caso 2:** Si δ vale 1, entonces alguna de las variables binarias δ_j debe valer 1	$\delta = 1 \rightarrow \bigvee_{j=1}^{n} (\delta_j = 1)$	$\delta \leq \sum_{j=1\ldots n} \delta_j$ $\boldsymbol{\delta \leq \delta_1 + \cdots + \delta_n}$
	Caso 2 (ii): Si la variable binaria δ vale 1, entonces al menos k de n variables binarias δ_j debe valer 1	$\delta = 1 \rightarrow \bigvee_{j=1}^{al\ menos\ k\ de\ n} (\delta_j = 1)$	$k \cdot \delta \leq \sum_{j=1\ldots n} \delta_j$ $\boldsymbol{k \cdot \delta \leq \delta_1 + \delta_2 + \cdots + \delta_n}$
$\boldsymbol{\delta \rightarrow \text{ALL } \delta_j}$	**Caso 3:** Si la variable binaria δ vale 1, entonces n variables binarias δ_i deben valer 1	$\delta = 1 \rightarrow \bigwedge_{j=1}^{n} (\delta_j = 1)$	$\delta \leq \delta_1$ … … … $\delta \leq \delta_n$ $(o\ también,\ \ n \cdot \delta \leq \delta_1 + \cdots + \delta_n)$
$\boldsymbol{\text{SOME } \delta_i \rightarrow \delta}$	**Caso 4:** Si alguna de las n variables binarias δ_i vale 1, entonces la variable binaria δ debe valer 1	$\bigvee_{i=1}^{n} (\delta_i = 1) \rightarrow \delta = 1$	$\delta_1 \leq \delta$ … … … $\delta_n \leq \delta$ $(o\ también,\ \ \delta_1 + \cdots + \delta_n \leq n \cdot \delta)$
$\boldsymbol{\text{SOME } \delta_i \rightarrow \text{SOME } \delta_j}$	**Caso 5:** Si alguna de las n variables binarias δ_i vale 1, entonces alguna de las m variable binaria δ'_j debe valer 1	$\bigvee_{i=1}^{n} (\delta_i = 1) \rightarrow \bigvee_{j=1}^{m} (\delta'_j = 1)$	$\delta_1 \leq \delta'_1 + \delta'_2 + \ldots + \delta'_m$ … … … $\delta_n \leq \delta'_1 + \delta'_2 + \ldots + \delta'_m$
$\boldsymbol{\text{SOME } \delta_i \rightarrow \text{ALL } \delta_j}$	**Caso 6:** Si alguna de n variables binarias δ_i vale 1, entonces m variables binarias δ'_j deben valer 1.	$\bigvee_{i=1}^{n} (\delta_i = 1) \rightarrow \bigwedge_{j=1}^{m} (\delta'_i = 1)$	$\delta_1 \leq \delta'_1$ … … … $\delta_1 \leq \delta'_m$ … … … $\delta_n \leq \delta'_1$ … … … $\delta_n \leq \delta'_m$
$\boldsymbol{\text{ALL } \delta_i \rightarrow \delta}$	**Caso 7:** Si n variables binarias δ_i valen 1, entonces la variable binaria δ debe vale 1.	$\bigwedge_{j=1}^{n} (\delta_i = 1) \rightarrow \delta = 1$	$\delta_1 + \cdots + \delta_n \leq (n-1) + \delta$
	Caso 7 (ii): Si al menos k de n variables binarias δ_i valen 1, entonces la variable binaria δ debe vale 1.	$\bigwedge_{j=1}^{al\ menos\ k\ de\ n} (\delta_i = 1) \rightarrow \delta = 1$	$\delta_1 + \cdots + \delta_n \leq (k-1) + (n-k+1)\delta$
$\boldsymbol{\text{ALL } \delta_i \rightarrow \text{SOME } \delta_j}$	**Caso 8:** Si n binarias δ_i valen 1, entonces al menos una de las m variables binarias debe valer 1.	$\bigwedge_{i=1}^{n} (\delta_i = 1) \rightarrow \bigvee_{j=1}^{m} (\delta_i' = 1)$	$\delta_1 + \cdots + \delta_n \leq (n-1) + \delta_1' + \cdots + \delta_m'$
$\boldsymbol{ALL\ \delta_i \rightarrow ALL\ \delta_j}$	**Caso 9:** Si n binarias δ_i valen 1, entonces m variables binarias δ'_i debe valer 1.	$\bigwedge_{i=1}^{n} (\delta_i = 1) \rightarrow \bigwedge_{i=1}^{m} (\delta'_j = 1)$	$\delta_1 + \cdots + \delta_n \leq (n-1) + \delta_1'$ … … … $\delta_1 + \cdots + \delta_n \leq (n-1) + \delta_m'$